Manual de uso do SAC

Este manual explica, em linguagem simples, como estudar com o SAC: o que ele faz, o que você pode pedir, o que acontece nos bastidores e como resolver as dúvidas mais comuns. Não é preciso saber programar.

1. O que é o SAC

O SAC (Sistema de Aprendizagem Contínua) é um **professor particular que anota tudo**. Você abre uma pasta em um agente de IA (como o Claude) e estuda uma disciplina conversando: ele explica, tira dúvidas, faz perguntas, corrige e agenda as revisões. O diferencial é que o seu progresso não fica na memória da conversa, e sim em um caderno de registro que não se perde.

Peça	Analogia	O que faz
Agente de IA	O professor particular	Conversa com você: explica, pergunta e corrige.
Registro de estudo	O caderno de anotações do professor	Guarda cada resposta sua, com data e hora. Só se acrescenta, nada é apagado.
Programa `sac.py`	O secretário	Carimba a hora real, calcula seu nível em cada tópico e a data da próxima revisão, e confere se a anotação foi mesmo gravada.
Painel	A recepção com botões	Mostra o que fazer agora, sem digitar comandos.

Por que o caderno importa: o professor não confia na própria memória. Se a conversa cair ou ficar muito longa, ele lê o caderno e sabe onde você parou.

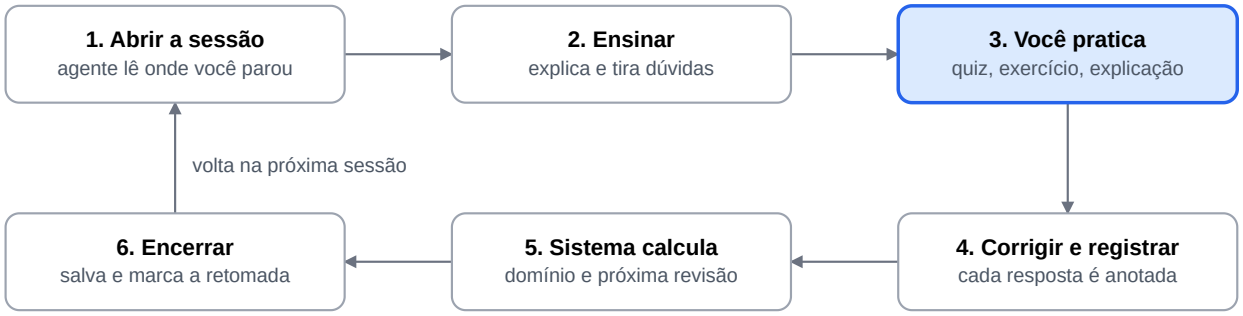
O que o SAC faz

- Explica um tópico, tira dúvidas e responde perguntas.
- Gera resumos, mapas mentais, flashcards e listas de exercícios a partir dos seus materiais.
- Faz quizzes, corrige e registra seu desempenho.
- Agenda revisões no tempo certo e avisa quando há risco de não dar tempo antes de uma prova.
- Retoma exatamente de onde você parou, mesmo dias depois.

O que o SAC não faz

- Não roda sozinho: não manda lembretes nem avisos. Você precisa abrir e conversar.
- Não tem cronômetro: o tempo de estudo efetivo só é anotado se você informar.
- Não estuda por você: ler uma explicação não conta como aprender (veja a seção 6).

2. Como funciona



A sessão segue sempre o mesmo ciclo. Explicar e tirar dúvidas (passo 2) não muda o seu progresso; o passo 4 só grava o que você fez no passo 3. No passo 5, o programa calcula o nível e a data da próxima revisão, e o passo 6 deixa o ponto de retomada anotado.

3. Antes de começar

A instalação é feita uma única vez. Se travar, peça ajuda a quem te passou a pasta.

1. **Extraia a pasta** `professor` (arquivo .rar) em um lugar seu, como `Documentos`.
2. **Instale o Python** em python.org. No Windows, marque a opção **Add python.exe to PATH** durante a instalação. É o que faz o programa-secretário funcionar.
3. **Tenha um agente de IA** que abra a pasta como projeto (Claude Code, Antigravity ou outro que leia o arquivo `AGENTS.md`). Ele lê as regras sozinho.
4. **Só no macOS e Linux:** uma vez, torne o atalho executável com `chmod +x Abrir-Painel.command`.
5. **Opcional:** o programa `pdfinfo` (pacote poppler) permite conferir o número de páginas dos PDFs.

Para testar: abra a pasta no agente e diga **oi**. Se ele mostrar um menu de opções, está funcionando. No Windows, onde este manual mostra `python3`, use `python` ou `py`.

4. Primeiro uso, passo a passo

A configuração de uma disciplina leva cinco passos. Você só conversa; o agente roda os comandos.

1. **Diga "oi" ou "menu".** O agente mostra opções numeradas. Responda só com o número.
2. **Crie a disciplina:** "Crie a disciplina Cálculo I". Ela ganha uma pasta própria e um apelido curto (por exemplo, `calc1`).
3. **Coloque os materiais** (ementa, PDFs, slides, listas, provas antigas) na pasta `01_FONTES` da disciplina.

4. **Peça a ingestão:** "Faça a ingestão dos materiais." O agente lê tudo, lista os tópicos, liga com a ementa e entrega um relatório, incluindo o que não conseguiu ler.
5. **Informe as datas** de provas e entregas. Cada data guarda a origem: oficial, confirmada por você, estimada ou desconhecida. Sem data, o agente pergunta; ele não inventa.

Depois disso, diga **"vamos estudar"**. Se chegar material novo do professor, coloque na mesma pasta e diga "tem material novo": o sistema percebe o que é novo, alterado ou sumiu.

Prefere botões? Dê duplo clique em `Abrir-Painel.bat` (Windows) ou `Abrir-Painel.command` (macOS; no Linux, `./Abrir-Painel.command`). Abre uma página no navegador, só neste computador, com botões para situação, revisões, risco, relatório, sessão, datas e pendências. O estudo em si continua na conversa com o agente.

5. Cenários do dia a dia

A. Primeira vez em uma disciplina. Siga a seção 4. Na primeira sessão o agente ainda não tem histórico, então faz um diagnóstico curto (o que você já sabe) e não finge continuidade.

B. Voltei depois de alguns dias. Diga "vamos estudar". O agente lê o registro e resume onde você parou, o que foi realmente demonstrado, as revisões vencidas e o próximo passo. Antes de seguir, ele faz 1 a 3 perguntas rápidas sobre o ponto em que você parou, em vez de recomeçar do zero.

C. Quero trocar de disciplina. Cada disciplina é uma pasta independente, com seu próprio histórico. Diga "encerrar sessão" na atual e depois "quero estudar Física". Nada se mistura, e cada disciplina fica exatamente como você a deixou. Se houver mais de uma e você não disser qual, o agente pergunta.

D. Quero que me ensine antes de me testar. O agente segue um roteiro de ensino: conceito, analogia, exemplo resolvido, exemplo com você e só depois exercício sozinho. Mas, por padrão, ele tende a perguntar antes de explicar. Se preferir o contrário, diga no início: "Neste tópico, ensine primeiro, tire minhas dúvidas e só me teste quando eu pedir." A regra permite explicação direta quando você pede.

E. Tenho prova chegando. Informe a data (se for a oficial, diga isso). Com prova futura cadastrada, o sistema antecipa as revisões e calcula o risco de não dar tempo. Pergunte "como está meu risco?" e "revisão de hoje".

F. Fechei tudo sem encerrar a sessão. Não há problema. Na próxima abertura, a sessão é marcada como abandonada e o fim vale como o último registro confiável. O tempo ativo fica "desconhecido", porque o sistema não chuta. As respostas já registradas continuam valendo.

G. Chegou material novo. Coloque o arquivo na pasta `01_FONTES` e diga "tem material novo". O agente confere o que é novo, alterado ou ausente antes de ensinar com base nele.

H. Fiz uma pergunta fora do assunto. Pode. O agente responde, mas deve avisar quando a resposta vier de conhecimento geral e não dos seus materiais. Perguntas soltas não mudam seu progresso. Se for algo que você quer guardar, diga "registre isso como dúvida".

6. Como o progresso funciona

Analogia da academia: assistir a um vídeo de treino não conta como série feita. No SAC, ler uma explicação, pedir um resumo ou "estudar por 30 minutos" ajuda, mas **não muda seu nível**. O que conta são as séries registradas: quizzes, exercícios e explicações com suas próprias palavras, feitos sem ajuda.

Cada tentativa recebe uma nota de 0 a 100% e vira um registro. O secretário (o programa) lê os registros e calcula o nível de cada tópico:

- **Provisoriamente dominado:** pelo menos 3 tentativas sem ajuda, média das 3 últimas de 80% ou mais, ao menos uma de explicar, aplicar ou transferir com 80% ou mais, e em 2 questões diferentes. Em tópico crítico, nenhuma das 3 abaixo de 60%.
- **Domínio consistente:** o anterior, mais um acerto de 80% ou mais, pelo menos 7 dias depois.
- **Revisão necessária:** a revisão venceu, ou a última tentativa ficou abaixo de 50%.

Analogia da planta: no começo você rega com frequência e depois vai espaçando. As revisões seguem a escada de 1, 3, 7, 14, 30 e 60 dias. Se você errar, volta ao início da escada. Com prova marcada, as revisões são antecipadas.

Exemplo real de um teste: o agente encerrou a sessão dizendo que o tópico 1 estava "provisoriamente dominado" com 92% em 3 tentativas. Isso ainda não é o domínio final: o tópico ainda volta para revisão, e só vira "consistente" se você acertar de novo depois de pelo menos 7 dias.

Os limiares podem ser ajustados em `disciplinas/<apelido>/config.json`.

7. O que pode, o que não deve e os limites

Você pode

- Pedir explicação direta, resumo, mapa mental, flashcards e lista de exercícios.
- Fazer perguntas seguidas, e também perguntas fora do assunto.
- Pausar, retomar e encerrar quando quiser.
- Ter várias disciplinas, uma por pasta.
- Pedir a fonte de uma afirmação: "em qual arquivo e página está isso?".
- Contestar uma correção que você acha injusta.

O agente não deve

- Inventar páginas de PDF, datas, notas, citações ou progresso. Sem dado, ele diz "desconhecido".

- Dizer que salvou algo sem ver a confirmação `[verificado]` do programa.
- Revelar a resposta antes de você tentar, a menos que você peça.
- Marcar domínio só porque explicou algo.
- Apagar materiais, sobrescrever conteúdo importante ou alterar datas oficiais sem a sua autorização.

Você não deve

- Editar à mão os arquivos marcados como GERADO: eles são recriados a partir do registro.
- Apagar a pasta `disciplinas` ou o arquivo `eventos.jsonl`: é todo o seu histórico. Faça backup.

Limites que você precisa conhecer

- O agente é um modelo de IA e pode errar uma explicação ou uma correção. O programa garante registro e cálculo, não que o conteúdo esteja certo. Para assunto de prova, confira nos seus materiais.
- A nota de cada resposta vem do agente. Se ele corrigir mal, o nível do tópico fica errado; vale olhar o histórico de tentativas de vez em quando.
- Nada roda sozinho: sem lembretes e sem cronômetro.
- PDFs escaneados ou com muitas fórmulas podem ser mal lidos.
- Foi testado principalmente em Linux. Windows, o painel em navegador real e o Antigravity não foram testados pelo autor do projeto.

8. Dúvidas frequentes

Pedi para "finalizar a disciplina". Ela foi apagada? Não. O agente encerrou a **sessão**: salvou o resumo, separou o que foi demonstrado do que ficou em andamento, validou os dados e indicou o ponto de retomada. A disciplina e todo o histórico continuam lá. Se for "terminar" de vez, basta não voltar a ela.

Ele só me faz perguntas? Eu quero que ele ensine. Ele ensina e também pergunta. Por padrão tende a perguntar primeiro, porque lembrar sem consultar fixa melhor o conteúdo. Para inverter, diga: "Ensine primeiro, tire minhas dúvidas e só depois me teste." Explicações e dúvidas não contam como progresso; só o que você responde depois conta.

Posso fazer perguntas seguidas, até fora do contexto? Ele se perde ou inventa? Pode perguntar à vontade. O que protege o seu estudo é o registro em arquivo, não a memória da conversa. As regras mandam o agente nunca inventar páginas, datas, notas ou citações, rotular o que é confirmado, inferido ou desconhecido, e priorizar seus materiais. Mas ele é uma IA e pode errar um conceito. Em conversas muito longas, pode confundir a disciplina ativa: diga o nome de novo. Para algo importante, pergunte "isso está nos meus materiais ou é conhecimento geral?".

A conversa caiu ou eu fechei o agente. Perdi o progresso? Não. Cada resposta registrada já está no caderno. Na próxima vez, diga "vamos estudar" e ele retoma.

Ele vai me avisar quando houver revisão? Não, nada roda sozinho. Ao abrir, diga "revisão de hoje" ou "como estou?".

Como saber se ele realmente salvou? Procure a palavra `[verificado]` na confirmação do programa. Se aparecer "falha de gravação", nada foi salvo: peça para repetir. Você também pode dizer "rode a validação e mostre a saída".

Quanto tempo estudei? O sistema distingue três tempos: relógio (do início ao fim), tempo ativo (relógio menos pausas que você avisou) e estudo efetivo (só se você disse quantos minutos). Pausa não avisada não é descontada.

Achei que ele corrigiu errado. Diga qual resposta e por quê, e peça para reavaliar. A nota vem do agente, não do programa; você pode conferir o histórico de tentativas.

Quero estudar a mesma disciplina de novo do zero. Crie uma disciplina nova com outro apelido (por exemplo, `calc1-v2`) e deixe a antiga como está.

Como levar para outro computador? Copie a pasta inteira do projeto, principalmente a pasta `disciplinas`, onde está todo o histórico.

9. Frases prontas

Cole estas frases no agente. Troque o que está entre colchetes.

Quero	Diga
Ver as opções	"oi" ou "menu"
Saber como estou	"Como estou?"
Começar a estudar	"Vamos estudar [tópico]"
Aprender antes de ser testado	"Ensine primeiro, tire minhas dúvidas e só me teste quando eu pedir"
Ser testado	"Quiz de [tópico]"
Revisar o que venceu	"Revisão de hoje"
Resumo ou mapa	"Faça um resumo de [tópico]"
Cartões de memorização	"Monte flashcards de [tópico]"
Avisar de material novo	"Tem material novo"
Dar uma pausa	"Vou pausar" e depois "Voltei"
Parar por hoje	"Encerrar sessão"
Trocar de disciplina	"Quero estudar [outra disciplina]"
Ver risco de atraso	"Como está meu risco para a prova?"
Checar a fonte	"Isso está nos meus materiais ou é conhecimento geral?"
Guardar uma dúvida	"Registre isso como dúvida"
Conferir se salvou	"Rode a validação e mostre a saída"

10. Apêndice: comandos

Só para quem quiser. Todos começam com `python3 scripts/sac.py`. Com mais de uma disciplina, acrescente `-d <apelido>` logo depois de `sac.py`.

Tarefa	Comando
O que fazer agora	`guia`
Abrir o painel	`painel`
Situação, revisões e fontes novas	`briefing`
Fila de revisão	`revisoes`
Risco de atraso	`risco`
Relatório semanal	`relatorio`
Criar disciplina	`nova <apelido> --nome "..." --objetivo "..."`
Iniciar sessão	`sessao iniciar --objetivo "..."`
Pausar / retomar / checkpoint	`sessao pausar` · `sessao retomar` · `sessao checkpoint --nota "..."`
Encerrar sessão	`sessao encerrar --resumo ... --proximo ... --concluida sim|parcial|nao`
Cadastrar tópico	`topico add <id> --nome ... [--critico] [--prereq <id>]`
Cadastrar / ver questão	`questao add ...` · `questao ver <ID>` · `questao gabarito <ID>`
Registrar resposta	`tentativa --topico <id> --tipo <tipo> --pontuacao 0..1 [--com-ajuda]`
Registrar data	`data --titulo ... --data AAAA-MM-DD --origem oficial|confirmada_estudante|estimada|desconhecida`
Fontes	`fonte registrar <caminho>` · `fonte verificar`
Pendências	`pendencia add --categoria ... --texto ...` · `pendencia resolver <ID>`
Integridade	`validar` · `render`

Códigos de saída: `0` ok; `1` erro de uso ou de dados (nada foi gravado); `2` falha de gravação (nada foi salvo). Só considere algo salvo se a saída mostrar `[verificado]`.

Testes do próprio sistema: `python3 -m unittest discover -s tests`.